

Lab 03.02: Exploring Linux Files (part II)

Practice Contents

1. We start by looking at Linux permissions and the *chmod* command to modify permissions.
 - a. cd into Student's DUMMY-DIRECTORY, type **ls -l**.
 - Of the items listed, which are directories?
Các mục có ký tự đầu tiên là **d** ở cột quyền hạn
 - Of the items listed, which are readable and writable by owner and group?
Các mục có các ký tự quyền hạn đầu tiên dạng **-rw-rw-** hoặc **drw-rw-**
 - Which items are readable and writable by all three of owner, group and world?
Các mục có ký tự quyền hạn hiển thị dạng **-rw-rw-rw-** hoặc **drwxrwxrwx**
 - b. Type **ls -n** to display owner/group by ID rather than name.
 - What number appears?
Xuất hiện các con số ID thay vì tên chữ
 - c. Use the *ugo +/-* approach to chmod to do the following.
 - For each, what command did you enter to accomplish the task?
 - I. Change *aa6.bbc* to not be writable by group.
chmod g-w aa6.bbc
 - II. Change *aaa.abc* to only be readable and writable by owner.
chmod u+rw,go-rwx aaa.abc
 - III. Change *file1.txt* to be readable by all and writable by owner only.
chmod a+r,u+w,go-w file1.txt
 - IV. Change *dir5* to be readable and executable by group and world.
chmod go+rx dir5
 - d. Use the *ugo=* approach to do the following.
 - For each, what command did you enter?
 - I. Change *directory3* to be readable, writable and executable by everyone.
chmod ugo=rwx directory3
 - II. Change *file1.txt* so that it is no longer executable by group or world.
chmod g=r,o=r file1.txt
 - III. Change *file3.txt* to be readable, writable and executable by owner, and no access to anyone else.
chmod u=rwx,go= file3.txt
 - e. Use the 3-digit approach to do the following.
 - For each, what command did you enter?
 - I. Change *directory4* to have permissions of *rwxr-xr-x*.
chmod 755 directory4
 - II. Change *file4.txt* to have permissions of *rw-rw-rw-*.
chmod 666 file4.txt
 - III. Change *aa8.bCC* to have permissions *rwxrwxr--*.
chmod 774 aa8.bCC
2. Here we explore access rights based on permissions.
 - a. Change directory to *~zappaf* and type **ls -l**.
 - Which of *zappaf*'s directories do you (Student) have *ls* access to?
Chỉ các thư mục có quyền đọc (**r**) cho nhóm khác (Others) hoặc nhóm chứa Student.
Thông thường là các thư mục công khai (public) có quyền **r** ở cụm cuối
 - Which do you have *cd* access to?
Chỉ các thư mục có quyền thực thi (**x**) cho nhóm khác (Others) hoặc nhóm chứa Student
(quyền **x** cho phép "chuyển vào" - enter thư mục)

- b. Notice that the IQ directory has 'r' and 'x' permissions for group but not other. The IQ directory has group ownership of the cool group. Student is not a member of cool but foxr is. Typing **su foxr** (password is **LinuxIsCool!**). Attempt to **ls** and then **cd** into the IQ directory.

- Are you successful with either or both?

Thành công với cả hai (both). Vì foxr thuộc nhóm cool, và thư mục IQ có quyền đọc (r) và thực thi (x) cho group (g+rx)

Notice that the GENESIS directory does not have 'r' or 'x' access for group or world.

- What would zappaf have to do to permit foxr ls access to this directory (not cd access) but not Student?

zappaf cần thực hiện 2 việc:

+ Thay đổi nhóm sở hữu của thư mục GENESIS thành nhóm cool (nhóm mà foxr tham gia): **chgrp cool GENESIS**

+ Cấp quyền đọc (r) cho group đối với thư mục GENESIS: **chmod g+r GENESIS**

NOTE: zappaf would have to do two things, name them both. Remain as foxr for now.

- c. Change directory to foxr/HUMOR.

- What 3-digit values do each of these 13 files have?

Giá trị octal của chúng thường là **640** (Owner: rw-, Group: r--, Others: ---) hoặc **644** (Owner: rw-, Group: r--, Others: r--)

- List each file's name and its 3-digit permission value.

Liệt kê tên các file đi kèm mã số quyền hạn tương ứng là **640** hoặc **644**

- d. As Student, which files do you have read access to in the HUMOR directory?

Chỉ những file có quyền đọc cho Others

- e. As Student, which files do you have write access to in the HUMOR directory?

Không có file nào (vì Student là người dùng khác - other, không có quyền w trên các file này)

- f. As zappaf, which files do you have read access to in the HUMOR directory (zappaf is a member of the cool group)?

Tất cả các file (vì zappaf là chủ sở hữu - Owner nên có toàn quyền r)

- g. The ls command outputs items in different colors: file names in black font, executable files in green, directories in blue.

Return to Student's home directory and type **ls -l**. The TEMP directory is outlined in green.

- Why (hint: look at the directory's permissions).

Do thư mục TEMP có quyền **Sticky bit** và quyền ghi cho người khác (thường hiển thị quyền **drwxrwxrwt**). Viền màu xanh lá biểu thị thư mục công cộng có thể ghi được bởi tất cả mọi người (world-writable)

cd into the TEMP directory. Type **touch a4.txt**. Type **ls -l**.

- What is different about this file from the others in this directory?

File a4.txt thuộc sở hữu của người dùng hiện tại đang tạo (foxr hoặc Student), trong khi các file khác thuộc sở hữu của người dùng khác

Delete this file.

- Did it work?

Có

Delete the file a1.txt.

- What happens?

Hệ thống hiện cảnh báo hỏi có chắc chắn muốn xóa tệp tin có thuộc tính write-protected của người khác không

Answer **n** to the question. Even though you are not the owner of a1.txt, Linux will allow you to delete it.

- Why?

Vì có quyền ghi (**w**) trên thư mục cha (**TEMP**). Trong Linux, quyền xóa một file được quyết định bởi quyền hạn của thư mục chứa nó chứ không phải bản thân file đó

Type **exit** to resume as user Student.

h. Change directory to */etc*. Type **ls -l | less**.

- Which files listed are only readable by root (these will include files that are group readable whose group is root)?

Các file có quyền hạn dạng **-rw-----** hoặc **-r-----** và có Owner/Group là **root**

- Which files are not even readable by root (based on permissions)?

Không có file nào. Quyền hạn của người dùng siêu cấp (**root**) vượt qua mọi cơ chế phân quyền thông thường, root có thể đọc tất cả mọi file trên hệ thống

i. Change directory to */usr/sbin* and type **ls -l | less**.

- Which commands can only be executed by root?

Các lệnh chỉ có quyền thực thi dành cho Owner (**root**) mà không có quyền thực thi cho Group hay World

arp has world execute access and *autrace* does not. Run both programs.

- What is the result?

+ **arp**: Chạy thành công (hiển thị bảng arp hoặc thông báo trợ giúp) vì có quyền thực thi cho tất cả mọi người (world execute).

+ **autrace**: Báo lỗi **Permission denied** (hoặc yêu cầu quyền root) vì user thường không có quyền thực thi lệnh này.

j. Type **ls -l group* user***.

- These commands all have world execute access. But does that mean you can use them? The *useradd* command is used to create a new user.

Không. Dù có quyền chạy file thực thi đó, nhưng tiến trình chạy lệnh sẽ bị chặn nếu nó yêu cầu thay đổi các file cấu hình hệ thống mật (như */etc/passwd*) vốn chỉ cho phép root chỉnh sửa

Type **useradd -m newuser**.

- What response do you get?

Báo lỗi **useradd: Permission denied**

Type **ls -l /etc/passwd** to help understand the reason for the error.

Do file */etc/passwd* chỉ cho phép **root** có quyền ghi sửa đổi (**-rw-r--r--**), tài khoản người dùng thường không thể cập nhật thông tin người dùng mới vào file này

3. In this step we first explore existing files and then look at how to change ownership and group ownership using *chown* and *chgrp*.

a. *cd* to */etc* and type **ls -l | less**. Scroll through all of the files.

- Which files are not both owned by root and have root as the group owner?

Các file hệ thống bảo mật cao hoặc tệp của các dịch vụ chạy ngầm. (Ví dụ: **shadow**, **gshadow**)

- In the cases where they differ, what is the group owner for the file (list the filename and group owner name)?

+ File **shadow** -> nhóm sở hữu là **shadow** (hoặc **wheel**)

- + **File gshadow** -> nhóm sở hữu là shadow
 - *Do any files have owners other than root?*
Có (các thư mục hoặc tệp cấu hình của các tiến trình/dịch vụ đặc biệt)
 - *If so, what files and who is their owner?*
Thư mục `/etc/polkit-1` (chủ sở hữu là polkitd) hoặc `/etc/chrony.keys` (chủ sở hữu là chrony)
- `cd` to `/dev`, type `ls -l | less`.
- *Write down the names of groups used in place of root on files and subdirectories of this directory.*
Các nhóm thiết bị phần cứng như: `tty`, `disk`, `dialout`, `kmem`, `input`, `video`, `audio`, `cdrom`

- b. Type **su foxr** (password is **LinuxIsCool!**), `cd` to `~foxr/HUMOR` and change the group owner of `ads` to `cool`.

- *What command did you enter?*
`chgrp cool ads`

Now try to change the group for smileys to Student (Student's private group).

- *What happens? Why?*
Bảo lỗi Operation not permitted

Now try to change the owner of smileys to Student.

- *What happens?*
Bảo lỗi Operation not permitted. Trong Linux, chỉ có tài khoản tối cao **root** mới có quyền thay đổi chủ sở hữu (owner) của một file

Type **exit** to resume as Student and then **su** to become root (password is **LinuxIsCool!**). Type **chown Student:Student smileys**. Type `ls -l`. You can see that you have changed both owner and group owner of the file. Type **chown foxr smileys** to restore file ownership to `foxr`.

- *What happened to the group ownership?*
Nhóm sở hữu vẫn giữ nguyên là **Student** (chỉ có chủ sở hữu - owner thay đổi từ Student về foxr, nhóm không bị ảnh hưởng)

4. We wrap up this lab by looking at the find program.

- a. Enter the command **find /usr/sbin -name user***.

- *What files were found?*
Thường tìm thấy các công cụ quản lý người dùng như: `/usr/sbin/useradd`, `/usr/sbin/userdel`, `/usr/sbin/usermod`

Enter a command to find all entries under `/etc` that end with `.conf` as an extension.

- *What instruction did you use?*
`find /etc -name "*.conf"`

Repeat this command but add `| less` (or `| more`) to scroll through the output. You should find many responses of: Permission denied.

- *Why would you get this error?*
Do đang chạy lệnh bằng tài khoản người dùng thường, không có quyền đọc (read permission) đối với một số thư mục bảo mật cao hoặc thư mục hệ thống nằm trong `/etc` (như `/etc/ssl/private`)

Redo this instruction but pipe the result to `wc -l` instead.

- *How many entries were found?*
Thường dao động trong khoảng từ **150 đến 250** file (ghi con số cụ thể trên máy của, ví dụ: 182)

Notice that you get a total count but also see the permission denied errors. Repeat your last command but use **-iname** instead of **-name**.

- Did you get different results?
Hầu như không thay đổi
 - What does this tell you?
- b. Type **find ~ -anewer ~/DUMMY-DIRECTORY/file1.txt**. Repeat the command but pipe the result to **wc -l**.
- What is the response?
Trả về số lượng các file đã được truy cập gần đây hơn file file1.txt
- Issue a command (use **-cnewer** option) to find all files created more recently than *file1.txt* and pipe it to **wc -l**.
- What command did you enter?
find ~ -cnewer ~/DUMMY-DIRECTORY/file1.txt | wc -l
 - Did you get the same results as part c? If not, why not?
 - + **Không giống nhau**
 - + **-anewer** kiểm tra thời gian truy cập tệp gần nhất (**Access time** - ví dụ đọc tệp bằng **cat**), còn **-cnewer** kiểm tra thời gian thay đổi metadata hoặc trạng thái của tệp gần nhất (**Change time** - ví dụ thay đổi quyền hạn **chmod** hoặc nội dung tệp)
- c. Switch to directory **~/DUMMY-DIRECTORY**. Type **find . -cmin 1**. No files should be listed. Now do **echo "hi" >> aa6.bbc**. Repeat the find command.
- What happened?
File aa6.bbc xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của lệnh find . -cmin 1 vì trạng thái của nó vừa thay đổi trong vòng 1 phút trước đó
- d. Use a find command starting at **~Student** to find all files whose size is greater than 1000 bytes (1000c).
- What command did you use?
find ~Student -size +1000c
 - How many results did you find (pipe the result to **wc -l**).
Thường trả về khoảng 5 đến 10 file
- Now search for all empty files using **-empty**.
- What command did you use?
find ~Student -empty
 - How many files were found (again, pipe to **wc -l**).
Thường tìm thấy khoảng 15 đến 25 file
- e. Find all files in **~Student** that are between 350 and 450 bytes. NOTE: this requires have **-size** before each number.
- What command did you enter?
find ~Student -size +350c -size -450c
 - What files are listed?
Hiển thị các file văn bản có kích thước trung bình
- f. The **/usr** directory has many subdirectories. Issue a command to search **/usr** at a depth of 1 for empty files.
- What command did you enter?
find /usr -maxdepth 1 -empty
 - What directories were found to be empty?
Không có (None) thư mục nào trống ở ngay cấp /usr
- Expand your search to 2 levels and pipe the result to **wc -l**.

- *How many files/directories were found?*
Thường trả về kết quả là **0** hoặc một vài thư mục đặc thù
- g. Use **-and** (or **-a**) between each of the criteria to indicate all three need to be true.
What command did you enter?
`find ~Student -type f -name "*.txt" -size +100c`
*Pipe to **wc -l**, how many responses did you find?*
Trả về số lượng cụ thể
Search everything under ~Student for permissions of 777 and then for permissions of 666.
Was anything found for 777? For 666?
 - Với 777: Không tìm thấy
 - Với 666: Có tìm thấy*Using **-perm**, find all items under / that have permissions of 000. You will receive a lot of permission denied errors. To avoid these, add **2>/dev/null** to the end of the instruction.*
 - *What items did you find whose permissions are 000?*
Tìm thấy các file cấu hình mật của hệ thống như `/etc/shadow` và `/etc/gshadow`
- h. Write a find command to find all writable files in `~foxr/HUMOR` and perform `wc` on them.
 - *What was your command?*
`find ~foxr/HUMOR -writable -type f -exec wc {} \;`
 - *How many files were found?*
Tìm thấy **13** file truyện cười trong thư mục*Issue an instruction to find all writable files in `~Student/DUMMY-DIRECTORY` whose permissions are 664 and use `chmod` to change them to 660, but asking if each change is ok.*
 - *What instruction did you enter?*
`find ~Student/DUMMY-DIRECTORY -perm 664 -ok chmod 660 {} \;`
 - *What files were found?*
Tìm thấy các file tài liệu trong thư mục như `file1.txt`, `file2.txt`, `file3.txt`

Close your terminal window and shut down your VM.